TUGAS 2 RPL

KELOMPOK F

Penyusun :

1. Fadil Kaifa Habibie (202343501232)

2. Wisnu (202343501233)

3. Fadli Hanafi (202343501256)

4. Muhammad Sandri Aditya (202343501276)

DAFTAR ISI

TUGAS 2 RPL 1
DAFTAR ISI 2
1. Introduction 4
1.1 Purpose 4
1.2 Document Conventions 4
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 4
1.4 Product Scope 4
1.5 References 4
2. Overall Description 4
2.1 Product Perspective 4
2.2 Product Functions 4
2.3 User Classes and Characteristics 5
2.4 Operating Environment 5
2.5 Design and Implementation Constraints 5
2.6 User Documentation 5
2.7 Assumptions and Dependencies 5
3. External Interface Requirements 5
3.1 User Interface 5
3.2 Hardware Interfaces 5
3.3 Software Interfaces 6
3.4 Communications Interfaces 6
4. System Features 6
Manajemen Tagihan (REQ-F-01) 6
Manajemen Keluhan (REQ-F-02) 6
5. Other Non-Functional Requirements 6
5.1 Performance Requirements 6
5.2 Safety Requirements 6
5.3 Security Requirements 6
5.4 Software Quality Attributes 7

5.5 Business Rules 7
6. Other Requirements 7
Appendix A: Glossary 7
Appendix B: Analysis Models 7
Appendix C: To Be Determined List 7

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini bertujuan untuk menjabarkan spesifikasi perangkat lunak dari sistem "KOSKU". Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai fitur, batasan sistem, persyaratan fungsional, maupun non-fungsional agar menjadi acuan dasar dalam tahap perancangan, pengembangan, dan pengujian perangkat lunak.

1.2 Document Conventions

Penulisan requirements dalam dokumen ini menggunakan format EARS (Easy Approach to Requirements Syntax). Untuk spesifikasi testing perangkat lunak, dokumen ini menggunakan format BDD (Behavior-Driven Development).

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada Tim Pengembang (Programmer, UI/UX Designer), Tim Penguji Sistem (Quality Assurance), Pemilik Kos / Kontrakan (Stakeholder Utama), dan Manajer Proyek. Dokumen ini digunakan sebagai kontrak kerja tertulis antara pengembang dan klien, serta sebagai pedoman utama bagi developer dalam menulis kode dan bagi QA dalam menyusun skenario pengujian.

1.4 Product Scope

KOSKU adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mendigitalisasi operasional kos/kontrakan. Ruang lingkup sistem ini mencakup manajemen kamar (ketersediaan dan harga), pendataan penyewa, pencatatan transaksi (tagihan dan pembayaran), serta sistem pelaporan fasilitas (keluhan/perbaikan) secara real-time.

1.5 References

(Tidak ada referensi yang dicantumkan dalam dokumen sumber).

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

KOSKU adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan layanan pihak ketiga (Payment Gateway) untuk kebutuhan verifikasi pembayaran secara otomatis.

2.2 Product Functions

Fitur utama sistem mencakup: Autentikasi (Login/Logout), Dashboard Analitik (Grafik Pendapatan), CRUD Kamar, CRUD Penghuni, Generator Tagihan & Riwayat Pembayaran, serta Ticketing Helpdesk untuk keluhan.

2.3 User Classes and Characteristics

- Admin:

Pemilik atau pengelola kos yang memiliki hak akses penuh ke dalam sistem. Admin membutuhkan sistem yang dapat merekap otomatis penyewa yang belum membayar, menampilkan status kamar kosong, dan menerima notifikasi keluhan kerusakan dari penyewa.

- User:

Penghuni atau penyewa kos. User membutuhkan portal untuk melihat riwayat tagihan, cara pembayaran, dan tombol darurat/form untuk melaporkan kerusakan kamar (misal: AC mati, kran bocor).

2.4 Operating Environment

Sistem diasumsikan diakses oleh pengguna yang memiliki perangkat (komputer/smartphone) dengan browser modern. Sistem juga memerlukan Relational Database Management System (RDBMS) seperti PostgreSQL atau MySQL sebagai basis data.

2.5 Design and Implementation Constraints

Kode sumber harus dibangun menggunakan arsitektur MVC (atau yang setara) agar memiliki maintainability yang tinggi serta mudah di-scale-up atau ditambah fiturnya di masa depan. Selain itu, penanganan data pribadi penyewa wajib mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

2.6 User Documentation

Sistem wajib menyertakan Terms of Service (Syarat & Ketentuan) dan Privacy Policy saat penyewa pertama kali mendaftar/login, untuk menghindari tuntutan hukum terkait kebocoran data.

2.7 Assumptions and Dependencies

Sistem bergantung pada koneksi internet yang stabil untuk diakses, serta memiliki ketergantungan integrasi pada layanan pihak ketiga (Payment Gateway).

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

Antarmuka sistem harus bersifat mobile-responsive sehingga dapat digunakan dengan nyaman di layar smartphone dengan minimal resolusi 320px. Sistem disetel secara default menggunakan Bahasa Indonesia, dan format uang menggunakan Currency Rupiah (Rp) dengan separator ribuan titik (contoh: Rp 1.500.000).

3.2 Hardware Interfaces

Pengguna dapat mengakses sistem melalui perangkat komputer maupun smartphone.

3.3 Software Interfaces

Komunikasi data dengan API Payment Gateway pihak ketiga memiliki batas maksimal timeout sebesar 5 detik. Basis data menggunakan PostgreSQL atau MySQL.

3.4 Communications Interfaces

Seluruh lalu lintas data antara perangkat pengguna dan server wajib dilindungi dengan sertifikat SSL/TLS (HTTPS).

4. System Features

Manajemen Tagihan (REQ-F-01)

- Sistem harus dapat menghasilkan tagihan bulanan secara otomatis.
- Format EARS: Ketika tanggal saat ini sama dengan tanggal jatuh tempo penyewa, sistem harus menghasilkan tagihan baru dan mengirimkan notifikasi via WhatsApp/Email ke penyewa.
- Spesifikasi BDD (Gherkin): Given hari ini adalah tanggal "5 Oktober 2026", And penyewa "Budi" memiliki tanggal jatuh tempo setiap tanggal "5", When sistem menjalankan pengecekan harian pada pukul 00:00, Then sistem membuat invoice tagihan bulan Oktober untuk "Budi", And status tagihan di set menjadi "Belum Dibayar".

Manajemen Keluhan (REQ-F-02)

- Sistem harus menyediakan portal agar penyewa dapat membuat tiket keluhan.
- Format EARS: Ketika penyewa mengklik tombol "Kirim Keluhan", sistem harus menyimpan data keluhan, mengubah status tiket menjadi 'Open', dan memberikan alert kepada Admin.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

Sebanyak 95% dari seluruh permintaan ke database harus dikembalikan (response time) dalam waktu kurang dari 2 detik pada kondisi beban puncak (maksimal 1.000 pengguna bersamaan).

5.2 Safety Requirements

Sistem harus melakukan backup database secara otomatis setiap pukul 03:00 WIB ke server/cloud terpisah untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan hardware.

5.3 Security Requirements

Hanya pengguna yang terautentikasi (memiliki Token JWT yang valid) yang dapat mengakses API Admin. Kata sandi harus dienkripsi menggunakan hashing algorithm (misal: bcrypt) sebelum disimpan di database.

5.4 Software Quality Attributes

Sistem menargetkan keandalan (Reliability) berupa uptime sebesar 99.5% per bulan.

5.5 Business Rules

Jika penyewa terlambat membayar melewati H+3 dari tanggal jatuh tempo, sistem otomatis menambahkan denda keterlambatan sebesar Rp 50.000 ke dalam total tagihan (opsional, dapat diatur oleh Admin). Sistem harus mengimplementasikan Foreign Key constraints untuk menjaga integritas data (contoh: data penghuni tidak bisa dihapus jika masih ada tagihan belum lunas).

6. Other Requirements

- Sistem disetel secara default menggunakan zona waktu WIB (Asia/Jakarta).
- Tindakan Mitigasi Risiko / Failure Mode (FMEA):

Jika API Pembayaran down, sistem menyediakan opsi unggah bukti transfer manual (Fallback).
Jika server database penuh, dipasang monitoring alert jika disk space mencapai 80%.
Jika cronjob tagihan mati, disediakan dashboard monitoring status cronjob harian untuk Admin.
Untuk mencegah serangan Brute Force/DDoS, diimplementasikan limitasi percobaan login (Rate Limiting) & sistem reCAPTCHA.
Untuk mengatasi potensi tampilan UI/UX rusak di perangkat mobile, dilakukan pengujian responsivitas secara ketat di berbagai resolusi layar sebelum perilisan produk.

Appendix A: Glossary

- SRS: Software Requirements Specification.
- Admin: Pemilik atau pengelola kos yang memiliki hak akses penuh ke dalam sistem.
- User: Penghuni atau penyewa kos.
- EARS: Easy Approach to Requirements Syntax (Format penulisan requirements).
- BDD: Behavior-Driven Development (Format testing perangkat lunak).

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram: Menggambarkan interaksi pengguna dengan fitur sistem.
- Activity Diagram: Menggambarkan alur aktivitas pengguna.
- Sequence Diagram: Menggambarkan urutan interaksi pengguna dengan sistem.
- State Machine Diagram: Menggambarkan perubahan keadaan sistem berdasarkan aktivitas pengguna

Appendix C: To Be Determined List

- Penambahan database untuk menyimpan data penghuni

- Penambahan fitur pengingat pembayaran bulanan penghuni
- Penambahan fitur keluhan penghuni
- Penambahan fitur rekap pembayaran
- Pengembangan fitur pemantauan CCTV melalui aplikasi